운영체제 모의시험 1회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

1. OS와 실행 파일 (10점)

(가) Virtualization, Concurrency, Persistence가 해결하는 문제를 각각 설명하라. (6점)
(나) C 소스가 실행 파일이 되는 세 변환 단계와 각 도구를 쓰고, 초기화된 전역변수와 초기화되지 않은 전역변수의 ELF 영역을 쓰라. (4점)

2. 프로세스와 제어권 (10점)

(가) fork와 exec의 역할 차이를 설명하라. (4점)
(나) A가 디스크 I/O를 요청하고 B가 실행되다가 A의 I/O가 완료된다. A의 상태 변화를 순서대로 쓰라. (3점)
(다) 시스템 호출 없이 무한 루프를 도는 사용자 프로그램에서 OS가 CPU 제어권을 회수하는 원리를 설명하라. (3점)

운영체제 모의시험 1회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

3. 스케줄링 계산 (20점)

단일 CPU, 전환 비용 0, I/O 없음. A=(도착 0, CPU 8), B=(1,4), C=(2,2).
(가) 비선점 SJF와 선점 STCF의 실행 구간을 각각 쓰라. SJF는 CPU가 빌 때 도착한 작업 중 최단 작업을 즉시 선택한다. (8점)
(나) 각 정책의 작업별 turnaround와 평균을 구하라. (8점)
(다) 각 정책의 작업별 response를 구하라. response는 최초 CPU 배정 시각-도착 시각이다. (4점)

4. MLFQ와 RR (10점)

(가) RR의 time slice를 줄일 때 response와 전환 비용의 상충관계를 설명하라. (4점)
(나) MLFQ의 높은 우선순위 작업이 계속 들어올 때 문제와 priority boost의 목적을 쓰라. (3점)
(다) 매번 할당량 직전에 I/O를 요청하면 우선순위를 유지하는 단순 규칙을 악용할 수 있다. 이를 막는 CPU 사용량 집계 방법을 제안하라. (3점)

운영체제 모의시험 1회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

5. Race condition (10점)

공유 변수 x=0에 두 스레드가 각각 x++를 한 번 실행한다. x++는 load, add, store로 나뉘고 각 명령만 원자적이다.
(가) 최종 x가 1이 되는 명령 실행 순서를 쓰라. (4점)
(나) 가능한 최종값 전체와 이를 막을 critical section을 쓰라. (3점)
(다) 스레드 전환에서 별도 저장할 상태와 같은 프로세스 안에서 공유하는 자원을 각각 두 가지 쓰라. (3점)

6. 하드웨어 락 (10점)

(가) 원자적 TestAndSet이 이전 값을 반환할 때, flag=0으로 초기화한 spinlock의 획득·해제 코드를 쓰라. (4점)
(나) ticket lock이 기본 TAS 락보다 공정한 이유와 남는 비용을 설명하라. (3점)
(다) 현재 CPU의 인터럽트만 비활성화하면 다중 CPU의 상호배제가 보장되는가? 이유를 쓰라. (3점)

운영체제 모의시험 1회

80분 / 100점　　이름: _____　　계산 과정과 판단 근거를 쓰세요.
범위: 정리 폴더 8개 노트 / 별도 언급이 없으면 단일 CPU, 전환 비용 0 가정

7. 세마포어와 bounded buffer (15점)

크기 N인 버퍼에 여러 producer와 consumer가 접근한다.
(가) empty, full, mutex의 초기값을 쓰라. (3점)
(나) producer와 consumer의 wait/post 및 put/get 순서를 쓰라. (8점)
(다) producer가 mutex를 먼저 잡고 empty를 기다리면 어떤 상황에서 문제가 생기는가? (4점)

8. 데드락 (15점)

T1은 L1을 잡고 L2를 기다리며, T2는 L2를 잡고 L1을 기다린다. 각 락은 단일 소유이고 강제로 회수할 수 없다.
(가) 데드락의 네 필요조건을 사례에 대응시켜 설명하라. (8점)
(나) 전역 락 순서로 해결하는 방법과 깨지는 조건을 쓰라. (4점)
(다) trylock 실패 시 보유 락을 모두 풀고 즉시 재시도하는 방법에 남는 문제는 무엇인가? (3점)